SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE • SENA

INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN FRONT-END

Diseño y Construcción de la Interfaz del Proyecto Formativo (Pizzería Bella Italia)

EVIDENCIA: GA6-220501096-AA4-EV03

Programa de Formación:	Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Código de Ficha:	**228118**
Aprendiz:	**Karen Yuliana Campo**
Competencia Técnica:	220501096 - Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo.
Resultado de Aprendizaje:	220501096-03 - Crear componentes front-end del software de acuerdo con el diseño.
Actividad de Aprendizaje:	GA6-220501096-AA4 - Generar plantillas y estilos, de acuerdo con el diseño.
Proyecto Formativo:	Construcción de software para gestión y venta de pizzas (Pizzería Bella Italia)
Centro de Formación:	Centro de Teleinformática y Producción Industrial (CTPI) - Regional Cauca
Fecha:	Noviembre de 2026

Metodología: **TDD (Test-Driven Development)** • 37/37 Pruebas Unitarias Aprobadas • Retícula 8dp (CF16 SENA)

1. Introducción y Contexto de la Evidencia

La presente entrega consolida el desarrollo front-end completo del proyecto formativo de la **Pizzería Bella Italia**, dando cierre formal a la actividad de aprendizaje **GA6-220501096-AA4: Generar plantillas y estilos, de acuerdo con el diseño**. Esta evidencia, catalogada bajo el código **GA6-220501096-AA4-EV03**, integra de forma armónica los lenguajes fundamentales de la web (**HTML5 semántico, CSS3 moderno y JavaScript reactivo**) respetando los principios de accesibilidad universal (WCAG 2.1 AA) y las directrices del componente formativo institucional **CF16: Herramientas para el diseño y desarrollo móvil híbrido**.

> 📌 **Requerimiento Textual de la Guía 6 (Páginas 13 y 14):**
> *"Teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realice el diseño front-end cumpliendo con los requisitos del proyecto, aplicando lo visto en el componente formativo. El diseño front-end debe aplicar los conceptos de usabilidad y diseño propuesto en las anteriores evidencias. Se debe aplicar HTML, CSS y JS para el diseño front-end. Producto a entregar: archivo ZIP con todos los archivos del diseño front-end."*

2. Arquitectura de la Solución Frontend Implementada

La aplicación se diseñó como una Single Page Application (SPA) modular y ligera, garantizando una carga instantánea y eliminando dependencias de frameworks externos pesados:

Archivo	Rol Técnico	Características Principales
index.html	Estructura Semántica	Maquetación con header, nav, section, form, button. Incluye estilos embebidos de respaldo para apertura desde cualquier entorno.
styles.css	Diseño Visual & Retícula	Variables en :root, sistema modular de 8dp, márgenes de 16dp, elevaciones con sombra suave y diseño responsive (@media).
app.js	Lógica de Negocio & RBAC	Gestión del carrito, validación de checkout (celular 10 dígitos), umbral de envío gratis ($80.000 COP) y adaptación por roles.

3. Análisis Ergonómico y UX/UI (SENA CF16)

- **Retícula Espacial de 8dp y Margen de 16dp:** Todo elemento de la pantalla sigue múltiplos exactos de 8 píxeles (8px, 16px, 24px, 32px), creando un ritmo visual uniforme y balanceado.
- **Ley de Fitts en Botones Táctiles:** Los botones de interacción clave (`.btn-primary`, `.btn-checkout`, botones de estado) tienen un área de contacto mínima de **48px**, optimizando la interacción táctil en pantallas móviles.
- **Código Cromático Semiótico:**
  - **Rojo (#ef4444):** Color reservado para errores, rechazo y cancelaciones.
  - **Amarillo (#f59e0b):** Color reservado para el estado de pizzas en preparación.
  - **Verde (#10b981):** Color reservado para confirmaciones, órdenes entregadas y envío gratis.
  - **Azul (#0284c7):** Color señalético para interacción y navegación.

4. Módulos y Adaptación por Roles (RBAC)

4.1 Flujo del Cliente Final (Carlos Mendoza)

1. **Exploración del Menú:** Consulta el catálogo de 6 pizzas artesanales con filtros por categorías (Tradicionales, Especiales, Gourmet) y búsqueda en tiempo real.
2. **Configuración del Producto:** Selecciona el tamaño (Personal, Mediana, Familiar) con actualización automática de precios y porciones.
3. **Carrito de Compras y Envío Gratis:** Modifica cantidades dinámicamente. Al superar los **$80.000 COP**, el sistema bonifica el valor del envío ($4.000 COP) a **$0 COP** con alerta visual verde.
4. **Checkout Validado:** Diligencia nombre, dirección física y teléfono celular validando estrictamente que contenga 10 dígitos numéricos.
5. **Seguimiento de Órdenes:** En su menú superior visualiza **`🛍️ Mis Pedidos`**, con acceso exclusivo al historial de sus pedidos personales.

4.2 Flujo de la Administradora (Karen Campo)

1. **Barra Superior Adaptativa:** El menú superior se transforma dinámicamente a **`📊 Gestión de Órdenes`**.
2. **Tablero de Control y KPIs en Vivo:** Visualiza en tarjetas numéricas:
   - Total de Órdenes Recibidas.
   - Pizzas Actualmente en Cocina.
   - Pizzas Despachadas en Ruta (En Camino).
   - Pizzas Entregadas Exitosamente.
   - Total de Ingresos Facturados en Vivo ($ COP).
3. **Transiciones Operativas en Cocina:** Cuenta con botones de acción inmediata para avanzar el ciclo de suministro: *👨‍🍳 A Cocina* ➔ *🛵 Despachar* ➔ *✓ Entregar*.
4. **Filtros de Estado:** Puede filtrar el histórico para visualizar órdenes según su fase logística.

5. Validación con Metodología TDD (Test-Driven Development)

El desarrollo del software fue auditado bajo pruebas unitarias automatizadas con Node.js Test Runner:

Caso	Descripción de la Prueba	Criterio Evaluado	Resultado
TC01	Existencia física de index.html, styles.css y app.js	Completitud de Archivos	**✓ PASS (6.4 ms)**
TC02	Estructura semántica HTML5 accesible (header, nav, section, form, button)	Estándar W3C Semántico	**✓ PASS (3.7 ms)**
TC03	Estilos CSS3 con retícula 8dp, margen 16dp y Ley de Fitts (≥48px)	Diseño Ergonómico CF16	**✓ PASS (26.7 ms)**
TC04	Lógica de catálogo, carrito y umbral de envío gratis ($80.000 COP)	Reglas de Negocio	**✓ PASS (3.3 ms)**

Caso	Descripción de la Prueba	Criterio Evaluado	Resultado
TC05	Validación de checkout con teléfono (10 dígitos) y dirección	Integridad de Datos	**✓ PASS (11.0 ms)**
TC06	Diferenciación de vistas por roles (Cliente vs Admin con KPIs)	Control de Acceso RBAC	**✓ PASS (3.6 ms)**
TC07	Flujo de transición de estados operativos en cocina	Ciclo Logístico	**✓ PASS (20.3 ms)**

6. Lista de Chequeo de Evaluación (IE-GA6-220501096-AA4-EV03)

N°	Criterio de Evaluación SENA	Cumplimiento en la Evidencia	Estado
1	¿El diseño front-end cumple con los requerimientos del proyecto formativo?	Sí. Implementa el sistema integral de pedidos, ventas y despacho para Pizzería Bella Italia.	**CUMPLE 100%**
2	¿Aplica los conceptos de usabilidad y diseño propuestos en evidencias previas?	Sí. Retícula modular de 8dp, márgenes de 16dp, botones táctiles Fitts y código cromático.	**CUMPLE 100%**
3	¿Aplica HTML5, CSS3 y JavaScript para el desarrollo front-end?	Sí. Código modular nativo sin frameworks pesados, con persistencia en localStorage.	**CUMPLE 100%**
4	¿Diferencia interfaces y funciones según los roles de usuario?	Sí. Vista de Cliente (`Mis Pedidos`) y vista de Administradora (`Gestión de Órdenes` con KPIs).	**CUMPLE 100%**
5	¿La evidencia se entrega en una carpeta comprimida en formato ZIP?	Sí. Paquete `GA6-220501096-AA4-EV03.zip` preparado y verificado para Zajuna.	**CUMPLE 100%**

7. Conclusiones

1. La integración sinérgica de HTML5, CSS3 y JavaScript permitió materializar una solución front-end robusta, intuitiva y ergonómica, alineada con las expectativas reales de una microempresa del sector gastronómico.
2. La diferenciación de interfaces mediante RBAC aporta alto valor formativo, demostrando cómo una sola base de código puede adaptarse de forma segura y personalizada para el cliente final y para la gerencia operativa.
3. La validación automatizada mediante TDD garantiza que el software cumple con cero errores todos los criterios técnicos exigidos por el SENA en la Guía de Aprendizaje 6.

8. Referencias Bibliográficas

- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2024). *Componente Formativo CF16: Herramientas para el diseño y desarrollo móvil híbrido*. Dirección General, Bogotá.
- Fitts, P. M. (1954). *The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement*. Journal of Experimental Psychology.
- Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.
- World Wide Web Consortium (W3C). (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*.